

推导完全分类

我会把裁决分成五块：形式化有效域、最小充分实装集、账本与 κ 、区间套与背驰候选、最终回测方法论。重点是区分哪些旧否认仍有效，哪些只能算简化策略的否认。

According to a document from 2026-07-01, the TW 三阶段层已经有 Lean/Rust parity, 但 `schedule_adapter` 仍只派生 `ShortDiff` / `RecoverCapital`, 不派生 `EnterEarning`, 所以 `EarningShares` 阶段结构不可达；同一文档还明确给出 $\eta_{n+1} = \eta_n + g_n - a_n$ 、预算约束 $a_n + L_{n+1}^{wc} \leq \eta_n + g_n - \eta_*$, 以及若要求每股负成本 $\leq -\kappa$ 时的约束 $a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n$ 。

下面给出总裁决。

0. 总判定

你的判断总体成立：

此前“缠论无 alpha”的否认，只能否认简化实装 Π_{simp} , 不能否认完整实装 Π_{full} .

严格地说，旧回测评估的是：

$$\Pi_{\text{simp}} = (\Gamma_{\text{simp}}, Z_{\text{simp}}, E_{\text{simp}}, M_{\text{simp}}, \mathcal{K}_{\text{simp}})$$

而不是：

$$\Pi_{\text{full}} = (\Gamma_{\text{full}}, Z_{\text{full}}, E_{\text{full}}, M_{\text{full}}, \mathcal{K}_{\text{full}}).$$

其中：

- *P1* 改变证书集合 Γ ；
- *P2* 改变候选样本域 Γ ；
- *P4* 改变分类状态 Z ；
- *P7* 改变收益函数 X 的出场时刻；
- *GAP3* 改变资金管理与复利状态 M 。

如果：

$$\Pi_{\text{simp}} \neq \Pi_{\text{full}},$$

则旧结论：

$$\mathbb{E}[R(\Pi_{\text{simp}})] \leq 0$$

不能推出：

$$\mathbb{E}[R(\Pi_{\text{full}})] \leq 0.$$

除非你能证明：

$$R(\Pi_{\text{simp}}; P) = R(\Pi_{\text{full}}; P) \quad \forall P.$$

但从你列出的缺口看，这个等价显然不成立。

所以旧否证的有效域应改写为：

旧否证只否证“单级、MACD硬门、方向桶、反向信号出场、无GAP3”的简化策略。

不能写成：

完整缠论无 alpha。

1. Q1：此前 alpha 否证是否全部无效？

裁决

作为“完整缠论无 alpha”的否证，无效。

作为“简化实装无显著 alpha”的否证，仍有效。

置信度：高。

严格证明

令旧实装为：

$$\Pi_{\text{old}}.$$

令完整目标策略为：

$$\Pi_{\text{full}}.$$

旧回测证明的是：

$$H_{\text{old}} : \quad \hat{\alpha}(\Pi_{\text{old}}) \leq 0 \quad \text{或无显著} > 0.$$

想推出：

$$H_{\text{full}} : \quad \hat{\alpha}(\Pi_{\text{full}}) \leq 0$$

需要至少有：

$$\Pi_{\text{old}} \equiv \Pi_{\text{full}}$$

在收益泛函上等价，即：

$$R(\Pi_{\text{old}}; P) = R(\Pi_{\text{full}}; P) \quad \forall P.$$

但：

$$P1 : \Gamma_{\text{old}} \neq \Gamma_{\text{full}},$$

因为完整区间套证书是：

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta} = \text{Cand}_{\ell}^{\delta} \wedge [J_{\ell-1}^{\delta} \subseteq J_{\ell}^{\delta}] \wedge N_{\ell-1 \downarrow e}^{\delta},$$

而旧路径只用 base case 或单级退化。

$$P4 : Z_{\text{old}} \neq Z_{\text{full}},$$

因为旧桶键只有：

$$(\ell, \delta)$$

而完整分类至少要含：

$$(\ell, \delta, I_\gamma), \quad I_\gamma \subseteq \{B1, B2, B3, S1, S2, S3\}.$$

$$P7 : E_{\text{old}} \neq E_{\text{full}},$$

因为：

$$X_i^{\text{old}} = \delta_i(P_{\tau_i^{\text{reverse}}} - P_{t_i}) - C_i$$

而正规出场应是 CloseRoot / ReduceCore / typed exit, 对应：

$$X_i^{\text{full}} = \delta_i(P_{\tau_i^{\text{typed}}} - P_{t_i}) - C_i.$$

一般：

$$\tau_i^{\text{reverse}} \neq \tau_i^{\text{typed}}.$$

所以：

$$X_i^{\text{old}} \neq X_i^{\text{full}}.$$

$$GAP3 : M_{\text{old}} \neq M_{\text{full}},$$

因为三阶段中的 `EarningShares` 在旧回测结构上不可达；文档已经明确指出 `schedule_adapter` 不派生 `EnterEarning`。

因此：

$$\Pi_{\text{old}} \neq \Pi_{\text{full}}.$$

所以旧否认不能外推完整缠论。

证毕。

什么条件下结论翻转？

只有在你证明如下等价定理时才翻转：

$$\boxed{\Gamma_{\text{old}} = \Gamma_{\text{full}}, \quad Z_{\text{old}} = Z_{\text{full}}, \quad E_{\text{old}} = E_{\text{full}}, \quad M_{\text{old}} = M_{\text{full}}}$$

或至少证明这些差异对收益条件期望无影响：

$$\mathbb{E}[R(\Pi_{\text{full}}) - R(\Pi_{\text{old}})] = 0.$$

目前没有这个证明。

2. Q2: P1+P4+P7 是否是正确最小充分集?

裁决

$P1 + P4 + P7$ 是“买卖点信号 alpha”最小核心集。

但:

若目标是“完整缠论策略 alpha”，还必须加入 P2 和 GAP3。

置信度：中高。

2.1 为什么 P1 必要?

完整区间套证书是:

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta}.$$

旧实装只用了:

$$Conf_e^{\delta}.$$

令完整信号域为:

$$\Gamma_{\text{nest}} = \{\gamma : N_{\ell \downarrow e}^{\delta}(\gamma) = 1\}.$$

旧信号域为:

$$\Gamma_{\text{base}} = \{\gamma : Conf_e^{\delta}(\gamma) = 1\}.$$

一般:

$$\Gamma_{\text{nest}} \neq \Gamma_{\text{base}}.$$

因为即使:

$$Conf_e^{\delta} = 1,$$

也可能:

$$Cand_{\ell}^{\delta} = 0$$

或:

$$J_{\ell-1}^{\delta} \not\subseteq J_{\ell}^{\delta}.$$

此时:

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta} = 0.$$

反过来，一个完整区间套信号的统计含义也不同于裸 base case 信号。

所以 P1 必要。

2.2 为什么 P4 必要?

旧分桶为:

$$z_{\text{old}} = (\ell, \delta).$$

完整三类买卖点分桶至少为:

$$z_{\text{full}} = (\ell, \delta, I_\gamma),$$

其中:

$$I_\gamma \in \{B1, B2, B3, S1, S2, S3\}$$

或其集合形式。

旧桶的条件均值为:

$$\mu_{\text{old}}(\ell, \delta) = \sum_i \mu(\ell, \delta, i) \mathbb{P}(i \mid \ell, \delta).$$

如果:

$$\mu(\ell, \delta, B1) > 0, \quad \mu(\ell, \delta, B2) < 0, \quad \mu(\ell, \delta, B3) < 0,$$

则 pooled mean 可能为负:

$$\mu_{\text{old}}(\ell, \delta) \leq 0,$$

即使某一类有正 alpha。

所以不透传类型会产生混合池稀释, P4 必要。

2.3 为什么 P7 必要?

收益定义依赖出场时刻:

$$X_i = \delta_i(P_{\tau_i^{\text{out}}} - P_{t_i}) - C_i.$$

旧出场:

$$\tau_i^{\text{old}} = \text{下一反向信号}.$$

正规出场:

$$\tau_i^{\text{full}} = \text{CloseRoot} / \text{ReduceCore} / \text{typed exit}.$$

一般:

$$\tau_i^{\text{old}} \neq \tau_i^{\text{full}}.$$

所以:

$$X_i^{\text{old}} \neq X_i^{\text{full}}.$$

因此旧收益检验不是正规缠论收益检验，P7 必要。

2.4 P2 是否属于最小集？

取决于目标。

如果你要检验：

MACD 面积定义下的缠论买卖点是否有 alpha,

则 P2 不是必要，因为 MACD 硬门就是定义的一部分。

但如果你要检验：

缠论“力度背驰”完整候选是否有 alpha,

则 P2 必要。

原因是 MACD 一票否决把样本域改成：

$$\Gamma_{\text{MACD}} = \{\gamma \in \Gamma_{\text{struct}} : \text{MACDdiv}(\gamma) = 1\}.$$

你估计的是：

$$\mathbb{E}[X \mid \gamma \in \Gamma_{\text{MACD}}],$$

不是：

$$\mathbb{E}[X \mid \gamma \in \Gamma_{\text{struct}}].$$

所以 P2 对完整背驰语义是必要的。

2.5 GAP3 是否属于最小集？

如果目标只是单标的、逐信号买卖点 alpha：

$$\mu(z, a) > 0,$$

GAP3 不必要。

如果目标是完整缠论策略，包括：

降成本 → 退本金 → 增股数

则 GAP3 必要。

因为三阶段的独特 alpha / utility 来源是：

$$Q_T > Q_0, \quad W_T \geq I_0, \quad \eta_T \geq \eta_*,$$

而旧系统结构上不会进入 EarningShares。

Q2 最终答案

信号 alpha 最小核心：P1+P4+P7。

完整缠论策略 alpha：P1+P2+P4+P7+GAP3。

翻转条件：若你把目标降级为“MACD 单级反向出场、方向桶策略”，则 P2/P7/P1 均可不求；但那就不是完整缠论。

3. Q3：576 账本选 A/B/C?

裁决

选 C：R 账本与 TW 账本双层并置。

置信度：高。

严格理由

R 账本：

$$R_t = \Pi_t - A_t - W_t$$

描述交易闭环剩余利润。

TW 账本：

$$TW_t = free_t + holding_t + withdrawn_t$$

描述财富守恒、阶段机、提现与增股。

这两个账本语义不同：

R_t 回答“交易盈余还剩多少”。

TW_t 回答“本金是否已退、是否进入增股阶段”。

把二者强行合并会丢信息。

形式上，C 的状态空间是：

$$\mathcal{S}_C = \mathcal{S}_R \times \mathcal{S}_{TW}$$

并加一致性约束。

它有两个投影：

$$\pi_R : \mathcal{S}_C \rightarrow \mathcal{S}_R,$$

$$\pi_{TW} : \mathcal{S}_C \rightarrow \mathcal{S}_{TW}.$$

因此 C 能表达 A 和 B 的所有信息。

而 A 单账本无法表达：

$TStage, withdrawn, openLegacyLegs, EarningShares.$

B 单 TW 则会把交易利润、成本、提现、持仓市值混入一个总财富状态中，难以表达 R 的 closed-loop 回测语义。

所以：

C 是最小不混淆语义的选择。

触发桥接

事件桥接应写成：

$ShortDiff \rightarrow R \text{ 利润 } g_t,$

$RecoverCapital \rightarrow W_t \text{ 或 } withdrawn_t \text{ 增加},$

$EnterEarning \rightarrow TStage = III,$

$BuyCore \rightarrow Q_t \text{ 增加}, \eta_t \text{ 减少}.$

什么条件下结论翻转？

若你能证明：

$$TW_t = f(R_t)$$

且：

$$R_t = g(TW_t)$$

即两账本互相可逆，则可合并。

但当前文档反而显示 TW 有 `EnterEarning` 触发缺口，而 R 主链 W 恒 0，说明不可逆。

所以不建议 A/B。

4. Q4: η_* 与 κ

裁决

η_* 应为状态依赖 barrier: $\eta_*(x_t) = L_{t+1}^{wc}(x_t) + \kappa Q_t.$

κ 是风险政策参数，不可由价格唯一导出。

置信度：高。

严格推导

定义负成本缓冲：

$$\eta_t.$$

调整后每股成本：

$$c_t^{adj} = -\frac{\eta_t}{Q_t}.$$

若要求每股负成本不小于 κ ，即：

$$c_t^{adj} \leq -\kappa,$$

则：

$$-\frac{\eta_t}{Q_t} \leq -\kappa.$$

因为 $Q_t > 0$ ，等价于：

$$\eta_t \geq \kappa Q_t.$$

再要求经历下一期最坏损失 L_{t+1}^{wc} 后仍满足该条件：

$$\eta_t - L_{t+1}^{wc} \geq \kappa Q_t.$$

等价于：

$$\eta_t \geq L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t.$$

所以：

$$\boxed{\eta_{\star}(x_t) = L_{t+1}^{wc}(x_t) + \kappa Q_t.}$$

BuyCore 预算约束

买入成本：

$$a_n.$$

新增股数：

$$\Delta Q_n.$$

利润：

$$g_n.$$

缓冲更新：

$$\eta_{n+1} = \eta_n + g_n - a_n.$$

新增后：

$$Q_{n+1} = Q_n + \Delta Q_n.$$

要求：

$$\eta_{n+1} - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa Q_{n+1}.$$

代入得：

$$\eta_n + g_n - a_n - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa(Q_n + \Delta Q_n).$$

移项：

$$a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n.$$

这与你文档中给出的公式一致。

κ 怎么定？

不能从价格数据唯一推出。

价格数据可估：

$$L^{wc}, \quad VaR, \quad CVaR, \quad ATR, \quad stress\ loss.$$

但 κ 表示：

覆盖最坏损失以后，每股还要保留多少负成本安全垫。

这是风险偏好。

因此 κ 只能来自：

1. 外部政策，例如每股至少 $-\kappa$ 负成本；
2. 压力测试，例如经历 s 倍 ATR 后仍保持负成本；
3. 效用最大化，但此时 κ 是超参数，必须 OOS；
4. 法规/保证金/回撤约束。

如果使用常数 η_* ，则必须满足：

$$\eta_* \geq \sup_x (L^{wc}(x) + \kappa Q(x)).$$

否则某些高风险状态不安全，某些低风险状态过保守。

5. Q5：单级 DivCand 门 vs 完整区间套

裁决

工程可以渐进，语义验收不能降级。

只实装单级 DivCand，不能声称“区间套已接入”。

置信度：高。

严格证明

完整证书为：

$$N_{e \downarrow e}^\delta = \text{Conf}_e^\delta,$$

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta = \text{Cand}_\ell^\delta \wedge [J_{\ell-1}^\delta \subseteq J_\ell^\delta] \wedge N_{\ell-1 \downarrow e}^\delta.$$

单级门为：

$$G_\ell^\delta = \text{Cand}_\ell^\delta.$$

显然：

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta = 1 \Rightarrow G_\ell^\delta = 1.$$

但反向不成立。

反例：

$$\text{Cand}_\ell^\delta = 1,$$

但：

$$\text{Cand}_{\ell-1}^\delta = 0.$$

则：

$$G_\ell^\delta = 1,$$

而：

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta = 0.$$

又或者：

$$\text{Cand}_{\ell-1}^\delta = 1$$

但：

$$J_{\ell-1}^\delta \not\subseteq J_\ell^\delta.$$

仍然：

$$N_{\ell \downarrow e}^\delta = 0.$$

所以单级门是完整证书的必要条件，不是充分条件。

因此：

单级门可以叫“DivCandGate 接入”，不能叫“区间套接入”。

正确渐进路线

1. `DivCandGate` :

$$Cand_{\ell}^{\delta}.$$

2. `TwoLevelNest` :

$$Cand_{\ell}^{\delta} \wedge [J_{\ell-1} \subseteq J_{\ell}] \wedge Conf_{\ell-1}.$$

3. `FullNest` :

$$N_{\ell \downarrow e}^{\delta}.$$

只有第 3 步可作为 W-VERIFY 的“P1 已完成”验收。

6. Q6: MACD 面积一票否决是否选择偏差?

裁决

是，除非你明确把 MACD 面积定义为 canonical 背驰本体。

置信度：高。

严格证明

设结构候选全集为：

$$\Gamma_{\text{struct}}.$$

MACD 通过的候选集为：

$$\Gamma_{\text{MACD}} = \{\gamma \in \Gamma_{\text{struct}} : MACD(\gamma) = 1\}.$$

如果回测只包含：

$$\Gamma_{\text{MACD}},$$

则估计的是：

$$\mu_{\text{MACD}} = \mathbb{E}[X \mid \gamma \in \Gamma_{\text{MACD}}].$$

但完整缠论力度背驰想检验的是：

$$\mu_{\text{struct}} = \mathbb{E}[X \mid \gamma \in \Gamma_{\text{struct}}].$$

由于：

$$\Gamma_{\text{MACD}} \subsetneq \Gamma_{\text{struct}}$$

一般成立，所以：

$$\mu_{\text{MACD}} \neq \mu_{\text{struct}}.$$

更严重的是：

$$\Gamma_{\text{struct}} \setminus \Gamma_{\text{MACD}}$$

永远不进入样本，因此无法检验：

$$\mathbb{E}[X \mid \gamma \in \Gamma_{\text{struct}} \setminus \Gamma_{\text{MACD}}].$$

这就是选择偏差。

正确修法

有三种。

方案 A：宽候选，力度作特征

定义候选：

$$Cand_{\ell}^{\delta}$$

只要求：

1. 方向；
2. 可比较；
3. 创新；
4. 存在可计算力度差异。

然后把力度变量放进状态：

$$z = (\dots, MACDarea, PriceAmplitude, PriceSpeed, ForcePower, \dots).$$

选择器用：

$$LCB(\mu(z, a)) > \theta.$$

优点：不删样本，可检验 MACD 是否有用。

方案 B：多套 Θ 预注册比较

$$\Theta_{\text{MACD}}, \quad \Theta_{\text{amplitude}}, \quad \Theta_{\text{speed}}, \quad \Theta_{\text{force}}, \quad \Theta_{\text{hybrid}}.$$

每套单独 OOS。

优点：工程清晰。

缺点：需要多重检验控制。

方案 C：MACD canonical

如果你声明：

本项目定义的背驰就是 MACD 面积背驰。

那就没有选择偏差，但检验对象降级为：

MACD-缠论，不是完整力度缠论。

关于第34课三层判据 AND/OR/词典序

在形式化上，不能把它硬解释成 AND 或 OR，除非原文明确。

最稳健的数学处理是定义一个参数化弱化关系：

$$Weak_{\Theta}(s, s')$$

其中：

$$\Theta = (\text{level structure}, DIF, \text{area}, \text{amplitude}, \text{speed}, \dots).$$

给出三种实例：

OR

$$Weak_{OR} = Weak_{DIF} \vee Weak_{Area} \vee Weak_{Force}.$$

宽，召回高，误报多。

AND

$$Weak_{AND} = Weak_{DIF} \wedge Weak_{Area} \wedge Weak_{Force}.$$

窄，漏报多，可能选择偏差最大。

词典序

$$Weak_{LEX} = \begin{cases} Weak_{level}, & \text{若 level 可判,} \\ Weak_{DIF}, & \text{若 DIF 可判,} \\ Weak_{Area}, & \text{否则.} \end{cases}$$

或定义排序：

$$(level, DIF, area)$$

作 lexicographic score。

若原文说“最重要、其次、最关键配套地看”，这更像：

分层权重/词典序/多特征决策，

而不是简单 AND 或 OR。

我的裁决：

canonical 实现应保留 $Weak_{\Theta}$ 参数化，并至少跑 $MACD/Force/LEX$ 三套 OOS。

如果必须选一个默认，我会选：

$Weak_{LEX/Score}$

因为它最接近“主次有序、配套观察”的自然语义；AND 太苛刻，OR 太宽。

7. Q7：完整装齐后重跑是否是正确路径？

裁决

是，但必须分层验收，不能混成一个 alpha 数。

置信度：高。

正确路径

层 1：信号 alpha

检验：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X(a) \mid z] > 0.$$

需要：

$$P1 + P2 + P4 + P7.$$

其中：

$$z = (\ell, \delta, I_\gamma, NestDepth, DivType, ExitType, \dots).$$

层 2：策略 alpha

运行完整投资组合：

$$R_T = \sum_t [N_t(P_{t+1} - P_t) - C_t].$$

需要信号层 + 仓位 + 风控 + 组合净额/分账本一致。

层 3：资金管理价值

检验三阶段：

$$W_T \geq I_0, \quad Q_T > Q_0, \quad \eta_T \geq \eta_\star, \quad Stage = III \text{ 可达}.$$

需要 GAP3。

关键方法论要求

1. 预注册 Θ

包括：

$$Weak_\Theta, \quad Exit_\Theta, \quad \eta_\star(x), \quad \kappa, \quad bucket \text{ keys}.$$

不能先看结果再选。

2. OOS

所有参数、分桶、选择器必须 train 内确定。

3. 置信下界

用：

$$LCB_{95}(\mu) > 0$$

而不是只看：

$$\hat{\mu} > 0.$$

4. 分层报告

必须分开报告：

$$\begin{aligned} & \text{MACD} / \text{Force} / \text{LEX}, \\ & \text{B1/B2/B3/S1/S2/S3}, \\ & \text{CloseRoot} / \text{ReduceCore} / \text{reverse-exit}. \end{aligned}$$

5. beta / market-neutral 检查

你们已有报告指出 BTC 单标的上奇偶交替可退化为持有窗方向恒等式，且残差检验在单标的上会退化；因此需要方向置换、跨品种、多窗口等检验。

8. 对问题 3 frontier bug 的裁决

虽然你说代码上下文更关键，但从方法论上可以裁决：

如果增量塔与全量重算不 bit-exact，则所有依赖高级别计数/信号的 alpha 结论都不可

因为高级别信号集合：

$$\Gamma_{\ell \geq 2}^{inc}$$

与：

$$\Gamma_{\ell \geq 2}^{full}$$

可能不同。

若：

$$\Gamma_{\ell \geq 2}^{inc} \neq \Gamma_{\ell \geq 2}^{full},$$

则估计：

$$\hat{\mu}_{\ell \geq 2}^{inc}$$

不是目标：

$$\hat{\mu}_{\ell \geq 2}^{full}$$

所以“高级别没有 alpha”的旧结论必须撤回或标注为：

基于非 bit-exact 增量塔的无效结论。

是否“现在修”还是“先绕”，取决于目标：

- 若 W-VERIFY 包含高级别，必须先修；
- 若只测 L0/L1，可暂时绕开，但必须声明有效域不含高级别。

9. 对 GAP3 四个 codex 未闭合点的裁决

9.1 negative_free

$$free_t \geq 0$$

必须是全 transition invariant。

若存在：

$$free_0 = 0, \quad Buy(\Delta = 1) \Rightarrow free_1 = -1,$$

则 legality gate 不完备。

修复：

$$Buy(a) \Rightarrow free_t \geq a + marginReserve.$$

9.2 funded_recovery witness

“手工拼的已获利态”不是可达性证明。

必须证明存在交易路径：

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_T$$

使：

$$\eta_T \geq I_0 - W_T + \eta_\star$$

或明确标注：

unit test is synthetic-state legality test, not reachability test.

9.3 release_gate

`debug_assert` 不是 release 语义。

必须把 illegal `tw_event` 拦截写成：

$$Result :: Err$$

或类型层不可构造。

9.4 negative κ

如果模块内测试可构造：

$$RiskPolicy\{\kappa : -1\},$$

则类型边界没闭合。

应使用：

$$NonNegative < Kappa >$$

或 constructor-only pattern。

10. 最终总判

你的“假否认”判断成立。

但要更精确：

旧结果不是废物；它们是简化策略的有效否认。

它们不能外推完整缠论，因为：

$$\Pi_{\text{old}} \neq \Pi_{\text{full}}.$$

完整缠论的首次有效 alpha 检验必须至少满足：

$$P1 + P2 + P4 + P7$$

用于信号层；

再加：

$$GAP3$$

用于资金管理层。

其中：

- $P1$ ：必须用完整 $N_{\ell \downarrow e}^\delta$ ，单级门不够；
- $P2$ ：不能把 MACD 当唯一硬门，除非目标降级为 MACD-缠论；
- $P4$ ：桶键必须含六类买卖点类型；
- $P7$ ：必须接入 typed canonical exit；
- $GAP3$ ：必须让 EnterEarning 可达，并闭合 $\eta_*(x) = L^{wc} + \kappa Q$ 、OQ-9、free 非负、release legality。

最后的 W-VERIFY 应该输出：

逐类型 $\hat{\mu}$, LCB, OOS,

完整策略净值 / beta-adjusted / market-neutral,

三阶段 reachability 与 Q_T, W_T, η_T .

只有在这些都接通以后，才能开始讨论：

完整缠论是否有 alpha。



